

高 2학년 미적분 I 중간고사 — 정답 및 해설

2026학년도 제2학기 중간고사 · 2022 개정 교육과정

교사용 · 학생 배부 금지

1. 빠른 정답

1	2	3	4	5	6	7	8	9
③	⑤	④	⑤	⑤	①	②	④	④
10	11	12	13	14	15	16	17	18
①	③	③	②	③	②	④	⑤	①

19 (1)	19 (2)	19 (3)	20 (1)	20 (2)	20 (3)
-1	$b = -\frac{a^3}{2} - a$	14	4	$h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 6)$	72

객관식 정답 분포: ① 3개, ② 3개, ③ 4개, ④ 4개, ⑤ 4개 | 배점: 선택형 80점(1~4번 4.0, 5~8번 4.2, 9~12번 4.4, 13~15번 4.6, 16~17번 4.9, 18번 6.0) + 서답형 20점(19번 9점, 20번 11점) = 100점

2. 문항 구성 및 출처 요약

번호	유형	핵심 개념	난이도	원본 출처
1	객관식	평균변화율과 미분계수	기본	미적분1 (2).pdf 교재 53쪽(PDF 2쪽) 5번, 2022 수능특강 [22009-0051]
2	객관식	미분계수의 정의(중분 결합)	기본	미적분1 (2).pdf 교재 53쪽(PDF 2쪽) 7번, 2024 수능완성 [24054-0107]
3	객관식	곱의 미분법	기본	미적분1 (2).pdf 교재 58쪽(PDF 7쪽) 26번, 2025 수능특강 [25009-0058]
4	객관식	구간별 함수의 미분가능성	기본	미적분1 (2).pdf 교재 69쪽(PDF 18쪽) 55번, 2021학년도 9월 모의평가 나형 10번
5	객관식	도함수의 정의	적용	미적분1 (2).pdf 교재 56쪽(PDF 5쪽) 20번, 2025 수능특강 [25009-0056]
6	객관식	접선의 방정식(기울기 제시)	적용	미적분1 (2).pdf 교재 78쪽(PDF 25쪽) 4번, 2024 수능특강 [24009-0076]
7	객관식	극한과 곱의 미분	적용	미적분1 (2).pdf 교재 53쪽(PDF 2쪽) 6번, 2025 수능완성 [25054-0130]
8	객관식	미분가능성과 연속(보기)	적용	미적분1 (2).pdf 교재 54쪽(PDF 3쪽) 11번, 2023 수능완성 [23054-0125]
9	객관식	다항함수의 결정(차수 추론)	중	미적분1 (2).pdf 교재 56쪽(PDF 5쪽) 17번, 2019학년도 6월 모의평가 나형 17번 [9107-0175]
10	객관식	함수방정식과 도함수	중	미적분1 (2).pdf 교재 56쪽(PDF 5쪽) 19번, 2023 수능특강 [23009-0052]

11	객관식	$ f(x) $ 의 미분가능성	중	미적분1 (2).pdf 교재 55쪽(PDF 4쪽) 14번, 2025 수능완성 [25054-0134]
12	객관식	평균값 정리	중	미적분1 (2).pdf 교재 78쪽(PDF 25쪽) 3번, 2025 수능특강 [25009-0081]
13	객관식	∞ 극한과 미분계수	중상	미적분1 (2).pdf 교재 57쪽(PDF 6쪽) 24번, 2025 수능완성 [25054-0138]
14	객관식	합·곱 함수의 미분가능성 (보기)	중상	미적분1 (2).pdf 교재 63쪽(PDF 12쪽) 39번, 2021 수능특강 [21009-0065]
15	객관식	$ x-a f(x)$ 의 미분가능성	중상	미적분1 (2).pdf 교재 61쪽(PDF 10쪽) 35번, 2022 수능특강 [22009-0068]
16	객관식	함수방정식으로 확장된 함수	상	미적분1 (2).pdf 교재 54쪽(PDF 3쪽) 12번, 2023 수능완성 [23054-0126]
17	객관식	교점 조건과 다항함수 결정	상	미적분1 (2).pdf 교재 62쪽(PDF 11쪽) 37번, 2024 수능특강 [24009-0069]
18	객관식	평행한 두 접선	최상 (객관식)	2026학년 EBS 만점 마무리 시즌2 1~3회.pdf 제3회 13번 [25412-0105]
19	단답형	평행이동된 구간별 함수 (단계형)	고난도	2026_대비_EBS_봉투_모의고사_수학_3회.pdf 15번 [25393-0107]
20	서술형	접하는 두 곡선(서술형)	최고난도	미적분1 (2).pdf 교재 73쪽(PDF 22쪽) 64번, 2018학년도 6월 모의평가 나형 30번

※ 1~17번과 20번은 모두 미적분1 (2).pdf에서, 18번과 19번은 그 외의 업로드 문항 PDF(서로 다른 두 파일의 서로 다른 문항)에서 출발하였다. 쪽수는 교재에 인쇄된 쪽 번호이며 괄호 안은 PDF 파일의 쪽 순서이다. 학생용 시험지에는 출처를 표기하지 않았다.

3. 객관식 (1~18번) 상세 해설

1번 정답 ③ $\sqrt{3}$ [4.0점]	
풀이	평균변화율은 $\frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{24 - 0}{3} = 8$ 이다. $f'(x) = 3x^2 - 1$ 이므로 $3c^2 - 1 = 8$, $c^2 = 3$. $0 < c < 3$ 이므로 $c = \sqrt{3}$ 이다.
출제 의도	평균변화율과 미분계수의 뜻을 구별하고, 두 값이 같아지는 점을 구할 수 있는지 확인한다(평균값 정리의 기초).
오답 분석	① 조건 $0 < c < 3$ 을 무시하고 음수 근을 고름 ② $x^3 - x$ 를 $3x^2$ 으로 미분($-x$ 의 미분 누락) $\rightarrow 3c^2 = 8$ ④ 평균변화율에서 구간의 길이 3으로 나누지 않음 $\rightarrow 3c^2 - 1 = 24$ ⑤ $c^2 = 3$ 에서 제곱근을 빠뜨림
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 53쪽(PDF 2쪽) 5번, 2022 수능특강 [22009-0051]
변형 요소	이차함수 $\rightarrow$ 삼차함수, 구간 $[1, 4] \rightarrow [0, 3]$, 답의 형태(유리수 $\rightarrow$ 무리수), 범위 조건으로 근 선택 단계 추가

2번 정답 ⑤ $\frac{4}{3}$ [4.0점]	
풀이	$\frac{f(2+3h)-f(2-h)}{h} = 3 \cdot \frac{f(2+3h)-f(2)}{3h} + \frac{f(2-h)-f(2)}{-h} \rightarrow 3f'(2) + f'(2) \text{이므로}$ $4f'(2) = 12, f'(2) = 3.$ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{f(x)-f(2)} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) \cdot \frac{x-2}{f(x)-f(2)} = 4 \cdot \frac{1}{f'(2)} = \frac{4}{3}$
출제 의도	증분이 서로 다른 두 항으로 이루어진 극한을 미분계수의 정의로 분해하고, 역수 꼴의 극한으로 다시 활용할 수 있는지 확인한다.
오답 분석	① $x+2$ 인수를 빠뜨려 $\frac{1}{f'(2)}$ 로 계산 ② $f(2-h)$ 항의 부호 처리 오류로 $2f'(2) = 12, f'(2) = 6 \rightarrow \frac{4}{6}$ ③ 역수 관계 혼동 $\rightarrow \frac{f'(2)}{4}$ ④ $f(2-h)$ 항을 무시하여 $3f'(2) = 12, f'(2) = 4 \rightarrow \frac{4}{4}$
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 53쪽(PDF 2쪽) 7번, 2024 수능완성 [24054-0107]
변형 요소	조건식의 증분 구조($2h \rightarrow 3h, -h$ 결합), 구하는 대상(미분계수의 역수 꼴 극한 + 인수분해), 조건과 결론의 방향 전환

3번 정답 ④ 10 [4.0점]	
풀이	$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$: $f(1) = 2$, 이때 $f'(1) = 3$. $g'(x) = 2xf(x) + (x^2+1)f'(x)$ 이므로 $g'(1) = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 10$.
출제 의도	극한 조건에서 함숫값과 미분계수를 동시에 읽어 내고, 곱의 미분법을 정확히 적용하는지 확인한다.
오답 분석	① $(x^2+1)f(x)$ 항만 계산 ② $(x^2+1)f'(x)$ 항만 계산 ③ $f(1)$ 을 구하지 못하고 1로 처리 $\rightarrow 2+6$ ⑤ 극한값 3을 $f(1)$ 로 착각 $\rightarrow 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3$
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 26번, 2025 수능특강 [25009-0058]
변형 요소	함수 $5x^2 - 2xf(x) \rightarrow (x^2+1)f(x), f(2), f'(2)$ 직접 제시 $\rightarrow$ 극한으로 제시, 구하는 대상(접선의 기울기)

4번 정답 ⑤ 23 [4.0점]	
풀이	$x = 1$ 에서 연속: $1 + a = b + 3$. 미분계수 일치: $3 + a = 2b$. 두 식에서 $a = 7, b = 5$. $2 \geq 1$ 이므로 $f(2) = 4b + 3 = 23$.
출제 의도	구간별로 정의된 함수의 미분가능 조건(연속 + 좌우 미분계수 일치)을 세우고, 함숫값을 구할 때 구간을 정확히 판단하는지 확인한다.

오답 분석	① a 의 값을 답으로 선택(중간 결과) ② 원본 발문($a + b$)과 혼동 ③ $bx^2 + 3$ 에 $x = 2$ 를 넣을 때 $2b + 3$ 으로 계산 ④ $x \geq 1$ 구간인데 $x^3 + ax$ 에 대입 $\rightarrow 8 + 14$
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 55번, 2021학년도 9월 모의평가 나형 10번
변형 요소	경계식의 형태(일차식 $\rightarrow$ 이차식), 미지수의 위치, 구하는 대상($f(2)$ — 구간 판단 단계 추가)

5번 정답 ⑤ 20 [4.2점]	
풀이	$\frac{f(x+2h) - f(x-h)}{h} \rightarrow 2f'(x) + f'(x) = 3f'(x) \text{이므로 } f'(x) = 2x^2 - 4x + 3.$ $\frac{f(x+h) - f(x-3h)}{2h} \rightarrow \frac{f'(x) + 3f'(x)}{2} = 2f'(x) \text{이므로 } g(x) = 2f'(x).$ $f'(1) = 1, f'(-1) = 9 \text{이므로 } g(1) + g(-1) = 2(1 + 9) = 20.$
출제 의도	도함수의 정의를 변형된 증분에 적용하여 도함수를 구하고, 새 함수를 도함수로 표현할 수 있는지 확인한다.
오답 분석	① 두 극한 모두 뒤쪽 증분의 부호를 반대로 처리(계수 1, -1) $\rightarrow -(3 + 27)$ ② g 에서 $-3h$ 의 부호 오류 $\rightarrow g = -f'$ ③ $g = 2f'$ 의 계수 2 누락 ④ 조건식 계수를 2로만 보고($f' = \frac{6x^2 - 12x + 9}{2}$) g 의 계수도 누락
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 20번, 2025 수능특강 [25009-0056]
변형 요소	증분 구조($h, -h \rightarrow 2h, -h / 4h, -2h \rightarrow h, -3h$), 도함수 식의 형태, 구하는 대상(곱 $\rightarrow$ 합)

6번 정답 ① -22 [4.2점]	
풀이	$f'(x) = 3x^2 - 3 = 9 \text{에서 } x = \pm 2.$ $x = 2: f(2) = 2 + a, \text{ 접선 } y = 9x - 16 + a. \quad x = -2: f(-2) = -2 + a, \text{ 접선 } y = 9x + 16 + a.$ $y\text{절편이 더 큰 직선 } y = 9x + 16 + a \text{가 } (1, 3) \text{을 지나므로 } 3 = 25 + a, a = -22.$
출제 의도	기울기가 주어진 접선에서 접점을 역으로 구하고, 두 접선을 비교하여 조건에 맞는 것을 선택하는지 확인한다.
오답 분석	② $f(-2) = -8 - 6 + a$ 로 부호 오류 $\rightarrow$ 접선 $y = 9x + 4 + a$ ③ $(1, 3)$ 을 곡선 위의 점으로 착각 $\rightarrow f(1) = -2 + a = 3$ ④ y 절편이 작은 접선 $y = 9x - 16 + a$ 를 선택 ⑤ $3 = 25 + a$ 에서 이항 부호 오류
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 4번, 2024 수능특강 [24009-0076]
변형 요소	접점 제시 $\rightarrow$ 기울기 제시(접점 역추적), 두 접선의 비교 단계 추가, 구하는 대상(미정계수 a)

7번 정답 ② 4		[4.2점]
풀이	첫째 조건에서 $f(1) = 3, f'(1) = 2$. 둘째 조건에서 (분자) $\rightarrow 0$이므로 $f(1)g(1) = 6, g(1) = 2$. 이때 극한값은 $\{f(x)g(x)\}' _{x=1} = f'(1)g(1) + f(1)g'(1) = 4 + 3g'(1) = 10$이므로 $g'(1) = 2$. 따라서 $g(1) + g'(1) = 4$.	
출제 의도	극한 조건을 함수 $f(x)g(x)$ 의 미분계수로 해석하고 곱의 미분법과 연결하는지 확인한다.	
오답 분석	① $g'(1)$만 답으로 선택 ③ $(fg)' = f'g'$로 착각 $\rightarrow 2g'(1) = 10, g'(1) = 5$만 선택 ④ 같은 착각으로 $g'(1) = 5$에 $g(1) = 2$를 더함 ⑤ $(fg)' = f'g + g'$로 $f(1)$ 곱을 누락 $\rightarrow g'(1) = 6$	
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 53쪽(PDF 2쪽) 6번, 2025 수능완성 [25054-0130] (58쪽 25번의 곱의 미분 아이디어 결합)	
변형 요소	극한 위치($x \rightarrow 0 \rightarrow x \rightarrow 1$), 두 번째 조건을 곱함수의 미분계수로 재구성, 구하는 대상	

8번 정답 ④ ㄱ, ㄷ		[4.2점]
풀이	ㄱ. $h > 0$일 때 $f(1+h) = 3 + 3h, f(1-h) = (1-h)^2 + 2(1-h) = 3 - 4h + h^2$이므로 $\frac{f(1+h) - f(1-h)}{h} = 7 - h \rightarrow 7. (\text{참})$ ㄴ. 우미분계수 3, 좌미분계수 $2 \cdot 1 + 2 = 4$로 다르므로 미분가능하지 않다. (거짓) ㄷ. $p(x) = (x-1)f(x)$라 하면 $\frac{p(x) - p(1)}{x-1} = f(x) \rightarrow f(1) = 3$ (f는 연속). 좌·우극한이 같으므로 미분가능하다. (참) 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.	
출제 의도	좌·우 미분계수와 미분가능성의 관계, 미분가능하지 않은 함수에 $(x-a)$ 를 곱했을 때의 변화를 판단하는지 확인한다.	
오답 분석	① ㄷ: 미분불가능한 함수와의 곱은 항상 미분불가능하다고 착각 ② ㄴ: 연속이면 미분가능하다고 착각(필요조건·충분조건 혼동) ③ ㄱ: 극한이 $2f'(1)$ 풀이므로 $f'(1)$이 없으면 극한도 없다고 착각 ⑤ ㄴ을 참으로 판단	
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 11번, 2023 수능완성 [23054-0125]	
변형 요소	세 구간 $\rightarrow$ 두 구간 함수, 그래프 새로 제시, 보기 구성(좌우 증분 결합 극한, $(x-1)f(x)$ 의 미분가능성)	

9번 정답 ④ 12		[4.4점]
풀이	$f(x)$의 차수를 n이라 하자. $n \geq 3$이면 좌변의 차수 $2n-2$가 우변의 차수 n보다 커서 모순, $n \leq 1$이면 좌변은 상수인데 우변은 이차식이라 모순이다. 따라서 $n = 2$. $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$)라 하면 $4a^2x^2 + 4abx + b^2 = (4a+8)x^2 + (4b+4)x + 4c-7$. $4a^2 = 4a+8 \Rightarrow a = 2$ ($a = -1$ 제외), $8b = 4b+4 \Rightarrow b = 1, 1 = 4c-7 \Rightarrow c = 2$. $f(x) = 2x^2 + x + 2$이므로 $f(2) = 12$.	

출제 의도	차수 비교로 다항함수의 차수를 결정하고 항등식의 계수 비교로 함수를 결정하는지 확인한다. 최고차항 부호 조건으로 근을 선택해야 한다.
오답 분석	① 일차항 비교에서 부호 오류 $\rightarrow b = -1$ ② $f'(2) = 9$ 를 답으로 선택(대상 혼동) ③ 상수항 c 를 빠뜨림 ⑤ 상수항 비교에서 $4c$ 를 $2c$ 로 처리 $\rightarrow c = 4$
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 17번, 2019학년도 6월 모의평가 나형 17번 [9107-0175]
변형 요소	함수의 형태($ax^2 + b$ 제시 $\rightarrow$ 차수 미지), 차수 결정 단계 추가, 최고차항 부호 조건으로 두 해 중 하나 선택

10번 정답 ① -4 [4.4점]	
풀이	$x = y = 0$ 을 대입하면 $f(0) = 2f(0) - 1, f(0) = 1$. $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{f(h)-1+3xh}{h} = \frac{f(h)-f(0)}{h} + 3x \rightarrow f'(0) + 3x$ 이므로 $f'(x) = 3x + f'(0)$. $f'(1) = 3 + f'(0) = 5$ 에서 $f'(0) = 2$. 따라서 $f'(-2) = -6 + 2 = -4$.
출제 의도	함수방정식에서 $f(0)$ 을 먼저 구하고, 도함수의 정의로 $f'(x)$ 를 $f'(0)$ 으로 표현할 수 있는지 확인한다.
오답 분석	② $f'(0)$ 을 $f'(1) = 5$ 로 착각 $\rightarrow -6 + 5$ ③ 중간값 $f'(0) = 2$ 를 답으로 선택 ④ $f'(2)$ 를 계산(대상 혼동) ⑤ $3xh$ 의 부호 오류 $\rightarrow f'(x) = f'(0) - 3x, f'(0) = 8$
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 19번, 2023 수능특강 [23009-0052]
변형 요소	함수방정식의 형태($-xy - f(0) \rightarrow +3xy - 1$), $f(0)$ 결정 단계 추가, 주어진 값($f'(1)$)에서 $f'(0)$ 역추적

11번 정답 ③ 18 [4.4점]	
풀이	$ f(x) $ 는 $x = 1$ 에서 미분가능해야 한다. • $a < 1$ 이면 $x < 1$ 에서 $f(x) = (x-1)^2 + a - 1 = 0$ 의 근 $1 - \sqrt{1-a}$ 에서 f 의 부호가 바뀌므로 $ f $ 가 미분가능하지 않아 모순. • $a = 1$ 이면 $f(1) = 0$ 이고 $ f $ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하려면 $b = 2, c = -1$ 이어야 하는데, 이때 $ f(x) = (x-1)^2$ 이 되어 $x = 4$ 에서 미분가능하므로 모순. • 따라서 $a > 1, f(1) = a - 1 \neq 0$ 이므로 f 가 $x = 1$ 에서 미분가능해야 한다. 좌미분계수 0, 우미분계수 $-2 + b$ 에서 $b = 2$. 연속 조건 $a - 1 = -1 + b + c$ 에서 $c = a - 2$. $x \geq 1$ 에서 $f(x) = -(x-1)^2 + a - 1$ 이 $x = 4$ 에서 부호가 바뀌어야 하므로 $a - 1 = 9, a = 10, c = 8$. (다른 근 -2 는 $x \geq 1$ 이 아니다.) $f(-1) = 1 + 2 + 10 = 13, f(3) = -9 + 6 + 8 = 5$ 이므로 $f(-1) + f(3) = 18$.
출제 의도	함수 $ f(x) $ 의 미분가능성이 f 의 부호 변화와 f 의 미분가능성으로 결정된다는 사실을 경우를 나누어 적용하는지 확인한다.

오답 분석	① $f(3)$ 만 계산 ② $f(-1)$ 만 계산 ④ $f(3)$ 을 $x < 1$ 의 식으로 계산 $\rightarrow 13 + 13$ ⑤ 미분 조건에서 b 의 부호 오류($b = -2$) $\rightarrow a = 22, c = 24$
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 55쪽(PDF 4쪽) 14번, 2025 수능완성 [25054-0134]
변형 요소	경계점·미분불가능점 위치($1, 3 \rightarrow 1, 4$), 왼쪽 식을 $x^2 + a \rightarrow x^2 - 2x + a$ 로 바꿔 부호 판단 필요, 조건 $a > 0$ 제거로 경우 분류 추가, 구하는 대상

12번 정답 ③ -5 [4.4점]	
풀이	(가) 평균변화율 $\frac{f(3) - f(0)}{3} = 9 + 3a + b$ 가 $f'(2) = 12 + 4a + b$ 와 같으므로 $a = -3$. (나) $f'(3) = 27 + 6a + b = 6$ 에서 $b = -3$. 확인: $f'(c) = 3c^2 - 6c - 3 = -3$ 에서 $c = 0$ 또는 $c = 2$ 이므로 열린구간 $(0, 3)$ 에서 $c = 2$ 하나뿐이다. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 3x$ 이므로 $f(1) = -5$.
출제 의도	평균값 정리의 식을 세워 미정계수를 결정하고, 조건(유일성)이 실제로 성립하는지 검증하는 습관을 확인한다.
오답 분석	① $f(2)$ 를 계산(평균값 정리의 $c = 2$ 와 혼동) ② $f(3)$ 을 계산 ④ 중간 결과 a (또는 b)를 답으로 선택 ⑤ $f(-1)$ 을 계산(대입 오류)
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 3번, 2025 수능특강 [25009-0081]
변형 요소	구간 $[0, 2] \rightarrow [0, 3]$, c 의 값 $\frac{2}{3} \rightarrow 2$, 조건 $f'(3) = 0 \rightarrow$ 접선의 기울기 6, c 의 유일성 검증 추가

13번 정답 ② -3 [4.6점]	
풀이	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -1$ 에서 $f(0) = 0, f'(0) = -1$. $f(x) = x^3 + ax^2 - x$ 로 놓는다. $t = \frac{2}{x}$ 로 놓으면 $x\{f(2 + \frac{2}{x}) - f(2)\} = 3 \cdot \frac{f(2+t) - f(2)}{t} \rightarrow 3f'(2)$. $\frac{f(x) - x^3}{x^2} = \frac{ax^2 - x}{x^2} \rightarrow a$. 따라서 $3(12 + 4a - 1) = a, a = -3$. $f(x) = x^3 - 3x^2 - x$ 이므로 $f(3) = 27 - 27 - 3 = -3$.
출제 의도	$x \rightarrow \infty$ 꼴의 극한을 치환으로 미분계수로 바꾸고, 다항함수의 극한과 결합하여 계수를 결정하는지 확인한다.
오답 분석	① 치환 계수 3을 빠뜨려 $f'(2) = a \rightarrow a = -\frac{11}{3}$ ③ 일차항 $-x$ 를 반영하지 않음 ④ $f'(0) = -1$ 에서 일차항 부호 오류($+x$) ⑤ $f'(3)$ 을 계산(대상 혼동)
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 24번, 2025 수능완성 [25054-0138] (58쪽 27번 참고)
변형 요소	이차함수 $\rightarrow$ 삼차함수, $x \rightarrow 0$ 극한 조건 추가, 치환 계수 $2/x \rightarrow 3/x$, 미지수 구조와 구하는 대상 변경

14번 정답 ㉓ ㄱ, ㄷ		[4.6점]
풀이	ㄱ. $x < 1$이면 $(x+1) + (1-x) = 2$, $x \geq 1$이면 $(3-x) + (x-1) = 2$. 상수함수이므로 미분가능. (참) ㄴ. $p(x) = f(x)f(2-x)$라 하면 $h > 0$일 때 $p(1+h) = (2-h)(2-h)$, $p(1-h) = (2-h)(2-h)$. 우미분계수 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(2-h)^2 - 4}{h} = -4$, 좌미분계수 $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{4 - (2-h)^2}{h} = 4$. 미분가능하지 않다. (거짓) ㄷ. $x < 1$이면 $(x-1)(1-x) = -(x-1)^2$, $x \geq 1$이면 $(1-x)(x-1) = -(x-1)^2$. 즉 $-(x-1)^2$ 이므로 미분가능. (참) 따라서 ㄱ, ㄷ.	
출제 의도	미분가능하지 않은 함수끼리의 합·곱이 미분가능해질 수 있는지(꺾임의 상쇄)를 좌우 미분계수로 판단하는지 확인한다.	
오답 분석	① ㄷ: 미분불가능한 두 함수의 곱은 미분불가능하다고 착각 ② ㄴ: 대칭인 두 함수의 곱이면 꺾임이 사라진다고 착각 ④ ㄱ: 미분불가능한 두 함수의 합은 미분불가능하다고 착각 ⑤ ㄴ을 참으로 판단	
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 63쪽(PDF 12쪽) 39번, 2021 수능특강 [21009-0065]	
변형 요소	$ x-2 \rightarrow$ 꺾인 일차함수(그래프 새로 제시), 보기 구성(합으로 꺾임 상쇄, 대칭곱, 꺾임끼리의 곱), 판단 지점 $x=2 \rightarrow x=1$	

15번 정답 ㉒ 12		[4.6점]
풀이	g가 $x=2$에서 미분가능하려면 $\frac{g(2+h)-g(2)}{h} = \frac{ h }{h} f(2+h)$의 좌·우극한 $\mp f(2)$가 같아야 하므로 $f(2) = 0$. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x}$가 존재하므로 $g(0) = 2f(0) = 0$, $f(0) = 0$. 따라서 $f(x) = x(x-2)(x-k)$. $x=0$ 근방에서 $x-2 = 2-x$이므로 $\frac{g(x)}{x} = (2-x)(x-2)(x-k) \rightarrow 2 \cdot (-2) \cdot (-k) = 4k = -4$, $k = -1$. $g(3) = 1 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 4 = 12$.	
출제 의도	$ x-a f(x)$ 의 미분가능 조건($f(a)=0$)과 극한의 존재 조건을 결합하여 함수를 결정하는지 확인한다.	
오답 분석	① $x=0$ 근방에서 $x-2$를 $x-2$로 처리 $\rightarrow k=1$ ③ $x-2$의 값 2를 빠뜨려 $2k = -4 \rightarrow k = -2$ ④ $x=3$에서 $x-2$를 2로 잘못 계산 ⑤ ③과 ④의 오류를 함께 범함	
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 61쪽(PDF 10쪽) 35번, 2022 수능특강 [22009-0068]	
변형 요소	이차함수 $\rightarrow$ 삼차함수, 절댓값 인수 $ x+1 \rightarrow x-2 $, 극한 위치에서 절댓값 부호 처리 단계 추가, 구하는 대상	

16번 정답 ④ 23		[4.9점]
풀이	(나)에 $x = 0$을 대입하면 $f(0) = 0$으로 (가)와 일치한다. $x = 3$에서 우미분계수: $\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{f(h)}{h} \rightarrow f'(0) = b$. 좌미분계수: $f'(3) = 54 + 6a + b$. 미분가능하므로 $54 + 6a + b = b$, $a = -9$. $f'(1) = 6 + 2a + b = 0$에서 $b = 12$. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ ($0 \leq x \leq 3$), $f(3) = 9$, $f(1) = 5$. $f(7) = f(4) + f(3) = f(1) + 2f(3) = 5 + 18 = 23$.	
출제 의도	함수방정식으로 정의된 함수의 이음매에서 미분가능 조건을 세우고, 주기적 확장으로 함숫값을 구하는지 확인한다.	
오답 분석	① 미분가능 조건을 $f'(3) = 0$으로 착각 $\rightarrow a = -11, b = 16 \rightarrow 7 + 2 \cdot 3$ ② $f(4)$까지만 이동 ③ $f(1)$을 빠뜨리고 $2f(3)$만 계산 ⑤ $f(3)$을 세 번 더함(이동 횟수 오류)	
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 12번, 2023 수능완성 [23054-0126]	
변형 요소	k 미지 $\rightarrow$ 계수 a, b 미지, 조건 $f'(1) = 0$ 추가, 구하는 대상(양수 $k \rightarrow$ 확장된 함숫값 $f(7)$)	

17번 정답 ⑤ 48		[4.9점]
풀이	$h(x) = f(x) - (2x + 1)$은 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 실근의 집합이 $\{a, 2a\}$이므로 $h(x) = (x - a)^2(x - 2a)$ 또는 $h(x) = (x - a)(x - 2a)^2$. 또 (나)에서 $h(0) = f(0) - 1 > 0$, $h'(0) = f'(0) - 2 = 20$. (i) $h = (x - a)^2(x - 2a)$: $h(0) = -2a^3 > 0 \Rightarrow a < 0$, $h'(0) = 4a^2 + a^2 = 5a^2 = 20 \Rightarrow a = -2$. (ii) $h = (x - a)(x - 2a)^2$: $h(0) = -4a^3 > 0 \Rightarrow a < 0$, $h'(0) = 4a^2 + 4a^2 = 8a^2 = 20 \Rightarrow a^2 = \frac{5}{2}$, 정수가 아니므로 부적합. $f(x) = (x + 2)^2(x + 4) + 2x + 1$이므로 $f(1) = 9 \cdot 5 + 3 = 48$.	
출제 의도	교점 조건을 차함수의 인수분해로 바꾸고, 중근의 위치에 따른 경우를 나누어 부호·정수 조건으로 결정하는지 확인한다.	
오답 분석	① $f(0) > 1$ 조건을 무시하고 $a = 2$ 선택 ② $f(-1)$을 계산(대상 혼동) ③ $h(1) = 45$만 계산하고 직선의 값을 더하지 않음 ④ 직선 $y = 2x + 1$의 상수항 1을 누락	
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 62쪽(PDF 11쪽) 37번, 2024 수능특강 [24009-0069]	
변형 요소	방정식 $f(x) = 3 \rightarrow$ 직선과의 교점, 해집합 3원소 $\rightarrow$ 2원소(중근 경우 분류), $f'(1)$ 조건 $\rightarrow f'(0)$ 과 부호 조건, 정수 조건으로 경우 배제	

풀이	(가) 직선 l_1 위의 점에서 l_2까지의 거리가 일정하려면 $l_1 \parallel l_2$이다. (두 직선이 일치하면 $f(x) - l(x)$가 $(x+1)^2(x-3)^2$을 인수로 가져야 하므로 삼차함수에서 불가능.) $f'(-1) = f'(3): 3 - 2a + b = 27 + 6a + b, a = -3$. 공통 기울기를 $m = f'(-1) = 9 + b$라 하자. $f(-1) = -2 - b, f(3) = 3b + 2$이므로 $l_1: y = m(x+1) - 2 - b$의 y절편 $m - 2 - b = 7$, $l_2: y = m(x-3) + 3b + 2$의 y절편 $-3m + 3b + 2 = -25$. 따라서 $T(-\frac{7}{m}, 0), S(\frac{25}{m}, 0), \overline{TS} = \frac{32}{ m } = 8$에서 $m = 4$. $9 + b = 4$ 또는 $9 + b = -4$이므로 $b = -5$ 또는 $b = -13$. 합은 -18.
출제 의도	‘거리가 일정’을 평행 조건으로 해석하고, 두 평행 접선의 y 절편 차이가 b 에 무관하게 일정함을 발견한 뒤 기울기의 부호에 따른 두 경우를 모두 찾는지 확인한다.
오답 분석	② $m = -4$인 경우만 고려 ③ $b = -5$일 때의 $f'(1) = b - 3$과 혼동(대상 혼동) ④ $m = 4$인 경우만 고려(절댓값 처리 누락) ⑤ 평행 조건에서 a의 부호 오류($a = 3 \rightarrow m = b - 3, b = 7, -1$)
원본 출처	2026학년 EBS 만점 마무리 시즌2 1~3회.pdf — 제3회 13번 [25412-0105] (PDF 3쪽)
변형 요소	접점 $(0, 2) \rightarrow (-1, 3)$, 상수항·미지수 구조 변경, 주어진 값과 구하는 대상의 관계 역전(거리 제시·TS 요구 $\rightarrow$ TS 제시· b 요구), ‘가능한 모든 값의 합’으로 경우 분류 요구

4. 단답형 19번

19번 정답 (1) -1 (2) $b = -\frac{a^3}{2} - a$ (3) 14

[9점: 2 + 3 + 4]

단계별 풀이	(1) $x < 0$에서 $g(x) = f(x)$이므로 g의 $x = 0$에서의 좌미분계수는 $f'(0) = -1$(접선의 기울기). $x > 0$에서 $g'(x) = f'(x-a)$이므로 우미분계수는 $f'(-a)$. 미분가능하므로 $f'(-a) = -1$. (2) 접선이 $y = -x + 2$이므로 $f(0) = 2, f'(0) = -1$. $f(x) = x^3 + px^2 - x + 2$로 놓는다. (1)에서 $f'(-a) = 3a^2 - 2pa - 1 = -1$, 즉 $a(3a - 2p) = 0$. $a > 0$이므로 $p = \frac{3a}{2}$. 연속 조건: $g(0) = f(0) = 2$와 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = f(-a) + b$가 같아야 하므로 $b = 2 - f(-a)$. $f(-a) = -a^3 + \frac{3a}{2}a^2 + a + 2 = \frac{a^3}{2} + a + 2$이므로 $b = -\frac{a^3}{2} - a$. (3) $x > 0$에서 $g(x) = f(x-a) + b$이므로 점 $(a, g(a))$는 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, f(0))$을 평행이동한 점이다. $g(a) = f(0) + b = 2 + b, g'(a) = f'(0) = -1$. 접선 $y = -(x-a) + 2 + b$의 y절편은 $a + 2 + b = 2 - \frac{a^3}{2}$. $2 - \frac{a^3}{2} = -2$에서 $a^3 = 8, a = 2$. 따라서 $p = 3, b = -6, f(x) = x^3 + 3x^2 - x + 2$. $g(4) = f(4-2) + b = f(2) - 6 = 20 - 6 = 14$.
--------	---

단계 사이의 연결	(1)에서 얻은 ‘평행이동된 부분의 기울기는 원래 함수의 $x - a$ 에서의 기울기’라는 관점이 (2)에서 미분 조건(계수 결정)과 연속 조건(b 결정)을 분리하여 쓰는 근거가 되고, (3)에서는 같은 관점을 접선 전체로 확장하여 ‘($a, g(a)$)에서의 접선은 ($0, f(0)$)에서의 접선을 평행이동한 것’임을 인식해야 a 가 결정된다. 각 단계가 단순 대입이 아니라 해석의 확장으로 연결된다.
원본 출처	2026_대비_EBS_봉투_모의고사_수학_3회.pdf — 15번 [25393-0107] (PDF 1쪽, 4점 문항)
원본 아이디어 / 변형	원본: $g(x) = f(x) (x \leq p), f(x - a) + b (x > p)$ 가 미분가능 $\Rightarrow f'(p) = f'(p - a)$ (미분 조건), $f(p) = f(p - a) + b$ (연속 조건). 사차함수의 $f'(x) = 3$ 의 해를 이용해 $a - b$ 의 최댓값·최솟값을 구하는 문항. 변형: 사차함수 $\rightarrow$ 미지 삼차함수, 경계 $x = p \rightarrow x = 0$, 미분계수 조건을 접선의 방정식으로 제시, 최댓값·최솟값 $\rightarrow$ 평행이동된 접선의 y 절편 조건, 3단계 단답형으로 재구성.
채점	단답형이므로 각 소문항의 최종 답으로 채점한다. (2)는 $b = -\frac{a^3 + 2a}{2}$ 등 동치인 식은 모두 정답으로 인정한다.

5. 서술형 20번

20번 정답 (1) 4 (2) $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 6)$ (3) 72

[11점: 2 + 4 + 5]

모범답안 및 상세 풀이	(1) $g(x) = -x^2 + px + q$라 하면 $g'(x) = -2x + p$이다. (가), (나)에서 $g'(\alpha) = 6, g'(\beta) = -2$이므로 $g'(\alpha) - g'(\beta) = -2(\alpha - \beta) = 8$, 따라서 $\beta - \alpha = 4$. (2) $h(x) = f(x) - g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다. (가)에서 $h(\alpha) = 0, h'(\alpha) = f'(\alpha) - g'(\alpha) = 0$이므로 $h(x)$는 $(x - \alpha)^2$을 인수로 갖는다. $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \gamma)$라 하자. $h'(x) = 2(x - \alpha)(x - \gamma) + (x - \alpha)^2 = (x - \alpha)(3x - \alpha - 2\gamma)$. (나)에서 $h'(\beta) = 0$이고 $\beta \neq \alpha$이므로 $3\beta - \alpha - 2\gamma = 0, \gamma = \frac{3\beta - \alpha}{2} = \frac{3(\alpha + 4) - \alpha}{2} = \alpha + 6$. 따라서 $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 6)$. (3) 두 곡선의 교점의 x좌표는 $h(x) = 0$의 실근 $x = \alpha, \alpha + 6$이므로 $P(\alpha, g(\alpha)), Q(\alpha + 6, g(\alpha + 6))$이다. $g'(x) = -2x + p$이고 $g'(\alpha) = 6$이므로 $g'(x) = -2(x - \alpha - 3)$, 즉 g의 그래프의 축은 $x = \alpha + 3$이다. 따라서 $g(x) = -(x - \alpha - 3)^2 + k$로 놓을 수 있고 $g(\alpha) = g(\alpha + 6) = k - 9$. 즉 선분 PQ는 x축에 평행하고 $\overline{PQ} = 6$. $\beta = \alpha + 4$에서 $h(\beta) = 4^2 \cdot (-2) = -32, g(\beta) = -1 + k$이므로 $f(\beta) = g(\beta) + h(\beta) = k - 33$. 점 R과 직선 PQ 사이의 거리는 $(k - 33) - (k - 9) = 24$. 따라서 삼각형 PQR의 넓이는 $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 24 = 72$.
반드시 서술할 핵심 논리	- 이차함수의 도함수는 기울기 -2인 일차함수이므로 미분계수의 차로 $\beta - \alpha$가 결정된다. - 두 곡선이 $x = \alpha$에서 접한다 $\Leftrightarrow h(\alpha) = h'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow h(x)$가 $(x - \alpha)^2$을 인수로 가진다. $h'(\beta) = 0$을 이용하여 남은 근 γ를 결정한다($\beta \neq \alpha$ 확인). - 이차함수의 대칭축이 $x = \alpha + 3$이므로 두 교점의 y좌표가 같다는 근거, 그리고 $f(\beta) = g(\beta) + h(\beta)$로 높이를 구하는 과정.

부분점수 기준	소문항	채점 요소	점수
	(1)	$g'(x)$ 가 기울기 -2 인 일차함수임을 이용한 식을 세움	1
	(2점)	$\beta - \alpha = 4$	1
	(2) (4점)	$h(\alpha) = h'(\alpha) = 0$ 에서 $(x - \alpha)^2$ 이 인수임을 설명	1
		$h'(x)$ 를 구하고 $h'(\beta) = 0$ 을 적용	1
		$\gamma = \alpha + 6$ 도출($\beta = \alpha + 4$ 활용)	1
		$h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 6)$ 완성	1
	(3) (5점)	교점의 x 좌표 α , $\alpha + 6$ 제시	1
		$g(\alpha) = g(\alpha + 6)$ 인 근거(대칭축 또는 계산) 제시, $\overline{PQ} = 6$	1
		$h(\beta) = -32$ 계산	1
		$f(\beta)$ 와 $g(\alpha)$ 의 차(높이) 24 도출	1
		넓이 72	1
결과만 쓰고 근거가 없는 경우 (2), (3)은 해당 단계 점수를 주지 않는다. 특정 α 값(예: $\alpha=0$)을 대입하여 구한 경우, 일반성에 대한 설명이 없으면 (2)는 최대 2점, (3)은 최대 3점을 준다. 계산 실수로 최종값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.			
원본 출처	미적분1 (2).pdf — 교재 73쪽(PDF 22쪽) 64번, 2018학년도 6월 모의평가 나형 30번		
원본 아이디어 / 변형	원본: 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 f 와 최고차항의 계수가 2인 이차함수 g 에 대하여 $f(\alpha) = g(\alpha)$, $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -16$, $f'(\beta) = g'(\beta) = 16$ 일 때 $g(\beta + 1) - f(\beta + 1)$ 을 구하는 문항. 변형: 계수($2 \rightarrow -1$)와 미분계수 값($\mp 16 \rightarrow 6, -2$) 변경, 결론을 단일 값에서 (1) 핵심 성질 $\rightarrow$ (2) 관계식 도출 $\rightarrow$ (3) 대칭성과 결합한 기하적 결론(삼각형 넓이)으로 확장.		

6. 최종 검수표

#	검수 항목	확인 내용	결과
1	모든 문항의 정답이 존재하는가	20문항 모두 직접 재풀이 + 기호 계산(symPy)으로 정답 확인	✓
2	정답이 하나로 유일한가	9번($a=-1$ 해 제외), 11번($a \leq 1$ 배제), 12번(c 유일성), 17번(경우 (ii) 배제), 18번(두 b 값 합) 등 유일성 검토 완료	✓
3	조건이 충분하고 모순이 없는가	모든 미정계수가 조건 수와 일치하도록 설계, 조건 간 모순 없음 확인	✓
4	그림과 조건이 일치하는가	8번·14번 그래프를 실제 함수식으로 새로 작도(꺾인 점, 절편, 좌표 표기 검증)	✓
5	수식·기호가 깨지지 않았는가	KaTeX 조판 후 PDF 렌더링 결과를 페이지별로 확인	✓
6	객관식 중복 정답이 없는가	각 문항 선지 5개 모두 서로 다른 값/조합	✓
7	교육과정 내 풀이인가	미분계수·도함수·미분가능성·접선·평균값 정리만 사용(적분·극값 판정 불필요)	✓
8	난이도가 전반적으로 상승하는가	기본(1~4) $\rightarrow$ 적용(5~8) $\rightarrow$ 조건 결합(9~12) $\rightarrow$ 중상(13~15) $\rightarrow$ 상(16~17) $\rightarrow$ 최고난도(18~20)	✓
9	1~17번, 20번이 미적분1 (2).pdf 기반인가	위 출처표 참조(모두 미적분1 (2).pdf)	✓

10	18번, 19번이 외부 PDF 기반인가	18번: EBS 만점 마무리 시즌2, 19번: EBS 봉투 모의고사 3회 (서로 다른 문항)	✓
11	실질적 변형인가	각 문항 '변형 요소'란에 2개 이상의 변경 요소 기록	✓
12	그림이 새로 제작되었는가	원본 그림 캡처 없이 벡터(SVG)로 새로 작도	✓
13	19번 단계형 (1)(2)(3)	충족	✓
14	20번 서술형 (1)(2)(3)	충족	✓
15	시험지와 해설지 분리	시험지·해설지 별도 파일로 생성	✓
16	18~20번 풀이 아이디어 중복 회피	18: 평행 접선, 19: 평행이동된 구간별 함수, 20: 접하는 두 곡선과 차함수	✓